

Klasy równoważności T star

Klasy równoważności punktów stałych T^*

Jacek — tu przechodzimy z metryki do **struktury przestrzeni stanów**. Formalizacja klas równoważności mówi, **kiedy dwa punkty stałe są „tym samym stanem”**, mimo że mogą różnić się numerycznie.

To jest fundament:

- redukcji informacji,
- klasyfikacji stanów,
- identyfikacji cząstek / sygnałów,
- topologicznej teorii przejść.

1. Punkt stały jako obiekt topologiczny

Każdy punkt stały:

$$T^* = (V^*, E^*, f^*)$$

ma trzy warstwy:

- **topologię** τ^* (kształt grafu),
- **geometrię** V^* (położenia wierzchołków),
- **energię** f^* (pole po FIELDCORE).

Klasa równoważności musi działać na wszystkich trzech.

2. Definicja równoważności topologicznej

Dwa punkty stałe są równoważne topologicznie, jeśli istnieje **homeomorfizm**:

$$h: T^* \rightarrow T'^*$$

taki, że:

$$h(V^*) = V'^*, h(E^*) = E'^*$$

czyli:

- ten sam „kształt” grafu,
- ta sama liczba komponentów spójności,
- te same cykle,
- ta sama struktura rezonansu.

Formalnie:

$$T^* \sim_{\text{top}} T'^* \Leftrightarrow \exists h \text{ homeomorfizm}$$

3. Równoważność energetyczna

Pole f^* jest wynikiem kontrakcji FIELDCORE:

$$f^* = \text{TFIELD}(f^*)$$

Dwa pola są równoważne, jeśli różnią się tylko o transformację monotoniczną:

$$f^* \sim_{\text{ener}} f'^* \Leftrightarrow \exists \phi \text{ monotoniczna: } f'^* = \phi(f^*)$$

Interpretacja:

- ten sam „rozkład energii”,
- różnice tylko w skali lub przesunięciu.

4. Równoważność geometryczna

Położenia wierzchołków są równoważne, jeśli istnieje izometria:

$$g: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

taka, że:

$$g(V^*) = V'^*$$

czyli:

- przesunięcia,
- obroty,
- odbicia,
- skalowania (jeśli dopuszczone).

Formalnie:

$$V^* \sim_{\text{geom}} V'^* \Leftrightarrow \exists g \text{ izometria}$$

5. Pełna klasa równoważności punktów stałych

Łączymy trzy warstwy:

$$T^* \sim T'^* \Leftrightarrow T^* \sim_{\text{top}} T'^* \wedge T^* \sim_{\text{ener}} T'^* \wedge T^* \sim_{\text{geom}} T'^*$$

Interpretacja:

Dwa punkty stałe są równoważne, jeśli mają ten sam kształt, tę samą strukturę energii i tę samą geometrię (do izometrii).

To jest dokładnie to, co w Twoim modelu odpowiada „stanowi cząstki” lub „stabilnemu wzorcowi sygnału”.

6. Przestrzeń klas równoważności

Definiujemy:

$$S = T^* / \sim$$

To jest **przestrzeń stanów**.

Każdy element $[T^*]$ jest klasą wszystkich punktów stałych, które mają ten sam „kształt informacji”.

To jest:

- przestrzeń cząstek,
- przestrzeń sygnałów,
- przestrzeń rezonansów,
- przestrzeń defektów.

7. Związek z metryką

Metryka z poprzedniego kroku:

$$d(T^*, T'^*)$$

po zidentyfikowaniu klas równoważności przechodzi do:

$$d([T^*], [T'^*])$$

czyli odległość między **stanami**, nie między reprezentacjami.